7. Számítási feladat

A savak és bázisok erősségének mértékét számszerűen a sav-, illetve bázisállandókkal fejezik ki, ezeket kémiai táblázatokban megtalálhatjuk. A sav-, illetve bázisállandó értéke az anyagra jellemző, adott hőmérsékleten független a hígítástól.
Egy gyenge sav 0,0566 mol/dm^3 koncentrációjú oldatának pH-ja 3,00.
Az adatok ismeretében számítsa ki a sav savállandóját, majd az alábbi táblázat segítségével azonosítsa a savat!

Vegyület	Képlet	Moláris tömeg (g/mol)	K_s
Hangyasav	HCOOH	46	$2{,}1 \cdot 10^{-4}$
Ecetsav	CH_3–COOH	60	$1{,}8 \cdot 10^{-5}$
Propánsav	CH_3–CH_2–COOH	74	$1{,}3 \cdot 10^{-5}$
Tejsav	CH_3–CH(OH)–COOH	90	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$
Benzoesav	C_6H_5–COOH	122	$6{,}6 \cdot 10^{-5}$

8 pont		